

Anexos de código — Índice

Listado de los archivos de código del proyecto incluidos como anexos. Cada uno tiene su propio documento con el código completo y un encabezado que explica para que sirvió.

Anexo 01 — Modelo físico final (MJCF)

Cuerpo/DUM4_grab.xml

Anexo 02 — Modelo físico base (MJCF)

Cuerpo/DUM4.xml

Anexo 03 — Entorno RL de seguimiento (cabeza)

Scripts/rl_env.py

Anexo 04 — Entorno RL de agarrar y lanzar (brazo)

Scripts/rl/envs/grab_env.py

Anexo 05 — Entrenamiento PPO de la cabeza

Scripts/train_ppo.py

Anexo 06 — Entrenamiento PPO del brazo

Scripts/rl/train_grab.py

Anexo 07 — Evaluación de la policy de cabeza

Scripts/eval_ppo.py

Anexo 08 — Evaluación de cabeza con objetivos extremos

Scripts/eval_v14_head.py

Anexo 09 — Motor de animación integrado (producto final)

Scripts/run_animation_engine.py

Anexo 10 — Runtime de evaluación combinado head+brazo

Scripts/run_combined_head_arm.py

Anexo 11 — Runtime interactivo del seguimiento

Scripts/run_interactive.py

Anexo 12 — Saludo procedural (sin RL)

Scripts/rl/procedural/wave.py

Anexo 13 — Esquemas de color del robot

Scripts/skins.py

Anexo 14 — Servidor web (FastAPI)

Scripts/web_remote/server.py

Anexo 15 — Interfaz cliente (HTML/CSS)

Scripts/web_remote/static/index.html

Anexo 16 — Lógica del cliente web (JavaScript)

Scripts/web_remote/static/control.js

Anexo 17 — Medición del alcance del brazo

Scripts/explore_arm_reach.py

Anexo 18 — Monitor de progreso de entrenamiento

Scripts/monitor_v14b.py

Anexo 19 — Calibración inicial de actuadores

Scripts/calibracion.py

Anexo 20 — Benchmarks iniciales del modelo

Scripts/benchmarks.py

Anexo 21 — Entrenamiento multi-tarea (exploratorio)

Scripts/train_multitask.py

Anexo 22 — Evaluación multi-tarea (exploratorio)

Scripts/eval_multitask.py